

|                                                                                                                                                                                                 |                                         |  |                                                                                                                                                                                                       |   |            |  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|--------|--|
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA                                                                                                                                                                         | DISEÑO EXPERIMENTAL                     |  |                                                                                                                                                                                                       |   |            |  |        |  |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                          | Taller Prueba de Hipótesis Primer corte |  |                                                                                                                                                                                                       |   |            |  |        |  |
| TIPO DE ACTIVIDAD                                                                                                                                                                               | Sincrónica                              |  | Asincrónica                                                                                                                                                                                           | x | Individual |  | Grupal |  |
| TEMÁTICA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                            |                                         |  | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                             |   |            |  |        |  |
| Generalidades de hipótesis                                                                                                                                                                      |                                         |  | Examinar que se entiende por hipótesis y que por prueba de hipótesis                                                                                                                                  |   |            |  |        |  |
| Prueba de hipótesis para la media poblacional                                                                                                                                                   |                                         |  | Describir los pasos que se siguen para demostrar una hipótesis                                                                                                                                        |   |            |  |        |  |
| Prueba de hipótesis para la proporción poblacional                                                                                                                                              |                                         |  | Identifica los fundamentos de algunas técnicas de análisis estadístico de datos con técnicas de análisis multivariante.                                                                               |   |            |  |        |  |
| Prueba de hipótesis para la diferencia de medias poblacionales                                                                                                                                  |                                         |  | Describir las pruebas para la media y la varianza, así como los conceptos básicos de prueba de hipótesis.                                                                                             |   |            |  |        |  |
| COMPETENCIAS                                                                                                                                                                                    |                                         |  | INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD / REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                               |   |            |  |        |  |
| Desarrolla capacidad reflexiva y crítica frente a la teoría estadística su aplicación y los resultados obtenidos mediante el uso de los diferentes métodos de procesamiento y análisis de datos |                                         |  | Gutiérrez Pulido. 2008 Análisis y diseño de experimentos. Mc Graw Hill, (2008). Cap 2, 29 - 49<br><br>Montgomery, D.C. 2008 Diseño y Análisis de Experimentos. Segunda Edición. Limusa Wiley. (2008). |   |            |  |        |  |
| CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS                                                                                                                                                                |                                         |  |                                                                                                                                                                                                       |   |            |  |        |  |
| Bioestadísticas: Conceptos básicos de estadística Inferencial<br>Introducción a la investigación experimental                                                                                   |                                         |  |                                                                                                                                                                                                       |   |            |  |        |  |
| ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                |                                         |  |                                                                                                                                                                                                       |   |            |  |        |  |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En un estudio estadístico, ¿qué es una población y para qué se toma una muestra?</li> <li>2. ¿Qué es probar una hipótesis?</li> <li>3. ¿Qué es hacer una estimación puntual y en qué consiste hacer una estimación por intervalo para la media, por ejemplo?</li> <li>4. Explique el papel que desempeñan las distribuciones de probabilidad en la inferencia estadística.</li> <li>5. En el contexto de estimación por intervalo, señale en forma específica para estimar qué parámetro utiliza cada una de las siguientes distribuciones: T de Student, Normal y ji cuadrada.</li> <li>6. Explique qué es un estadístico de prueba y señale su relación con los intervalos de aceptación y rechazo.</li> <li>7. ¿Qué son los errores tipo I y II en pruebas de hipótesis?</li> <li>8. Señale y describa de manera breve los tres criterios equivalentes de rechazo de una hipótesis</li> </ol> |
| <p><b>RECOMENDACIONES /<br/>OBSERVACIONES</b></p> | <p>El taller se realizara en grupo de 3 o 4 personas, se desarrollara y sustentara en clases ,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

